

1 Pracovní úkol

1. U dvou ze tří feritových kroužků I, II a III
 - (a) Změřte závislost indukce B_m a koercitivní síly H_C na intenzitě magnetického pole H_m (viz Obr. 1).
 - (b) Sledujte základní typy hysterezních smyček v závislosti na intenzitě pole H_m a zjistěte přibližně, při které intenzitě pole H_m (nebo v kterém intervalu intenzit polí) jednotlivé typy hysterezních smyček přecházejí jeden v druhý.
2. Okalibrujte aparaturu pomocí střídavého napětí známé velikosti.
3. Výsledky dle bodu 1a) zpracujte tabelárně a graficky.

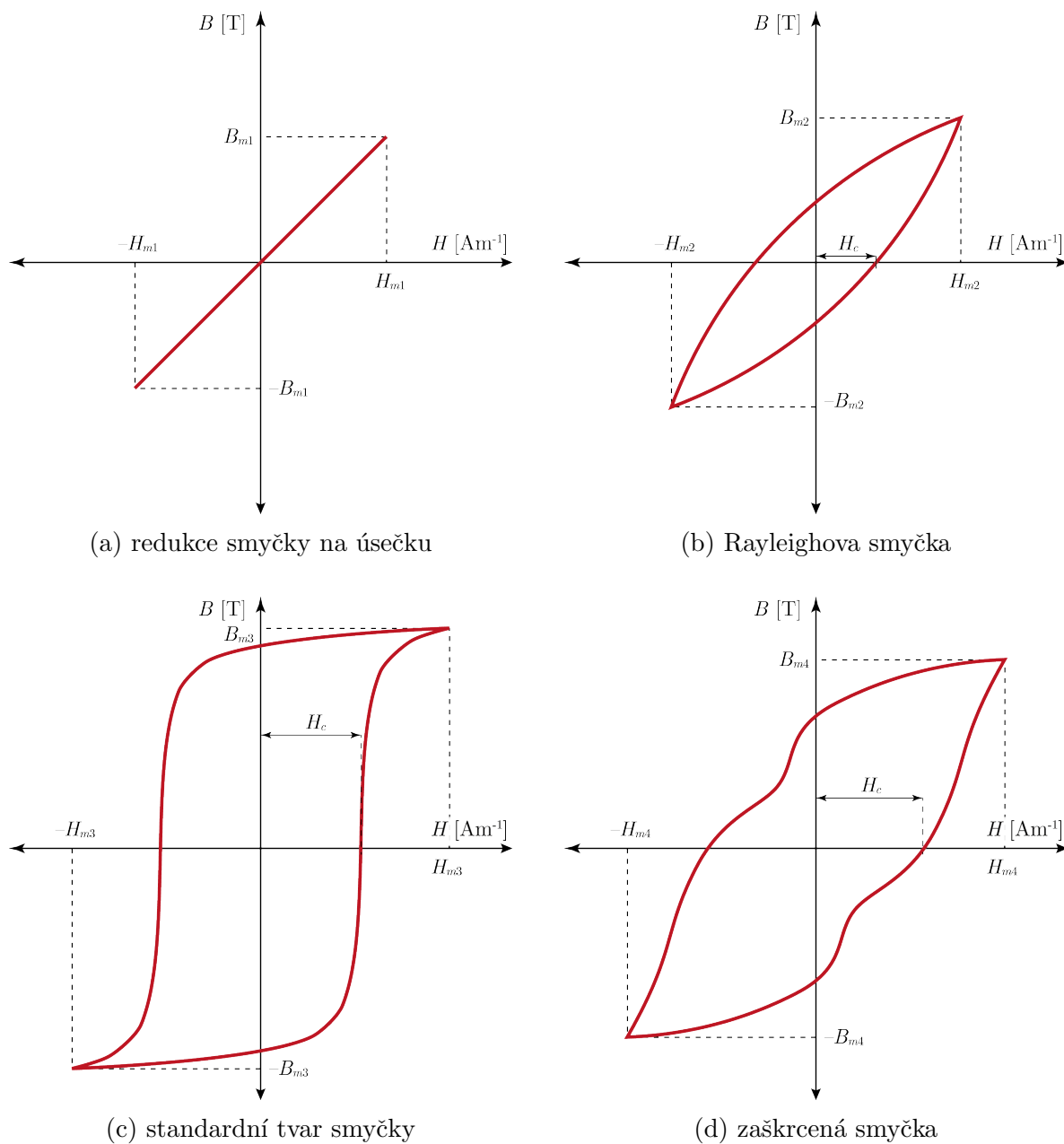
2 Teoretická část

2.1 Ferity a hysterezní smyčky

Ferity jsou magnetické oxidy chemického vzorce $M^{2+}Fe_2O_4$, kde M^{2+} je kov s oxidačním číslem 2+ (Mn, Ni, Cu, Zn, Cd aj., popř. kombinace dvou těchto kovů). Jelikož mají ferity v porovnání např. se železem řádově $10^7 - 10^{11}$ krát větší měrný elektrický odpor, a tudíž jsou ztráty vířivými proudy ve feritech nepatrné, nalézají uplatnění ve vysokofrekvenční technice [1]. V našem případě jsou kroužky I a II magnetozečnaté ferity ($M^{2+} = Mn^{2+} + Zn^{2+}$) a kroužek III je tzv. *perminvarový* ferit, který se vyznačuje tím, že má ve velkém rozsahu magnetických polí konstantní permeabilitu. Zde se jedná o nikelnatý ferit s přídavkem kobaltu ($M^{2+} = Ni^{2+} + Co^{2+}$).

Hysterezní smyčkou nazýváme závislost magnetické indukce B na magnetickém poli H při cyklickém přemagnetování mezi poli $+H_m$ a $-H_m$. Poli $+H_m$, respektive $-H_m$, odpovídá určité v tomto poli dosažená indukce $+B_m$, respektive $-B_m$ [1].

Podle rozvinutí rozeznáváme několik základních typů hysterezních smyček (viz Obr. 1). Na obrázku 1a vidíme hysterezní smyčku redukovanou na úsečku, což můžeme pozorovat u normálních materiálů při velmi slabých polích nebo u perminvarových materiálů v poměrně velkém rozsahu polí. Na obrázku 1b se tzv. Rayleighova smyčka skládá ze dvou větví dobře aproximovatelných parabolami. Tento tvar je typický pro obor polí, ve kterém se začínají kromě vratných uplatňovat i nevratné magnetizační děje. Hysterezní smyčku normálního tvaru zobrazuje obrázek 1c. Zde se již zřetelně projevuje tendence magnetického nasycování vzorku a plně se uplatňují nevratné magnetizační



Obrázek 1: typy hysterezích smyček

děje. Obrázek 1d znázorňuje zúžený ("zaškrčený") tvar hysterezní smyčky, který se vyskytuje u perminvarových materiálů v Rayleighově oblasti a při přechodu ke smyčce normálního tvaru [1].

2.2 Princip měření

Na primární vinutí feritového kroužku s n_1 závity přivedeme střídavý magnetizační proud i , který v kroužku vybudí magnetické pole s intenzitou H danou vztahem [1]:

$$H = \frac{n_1 i}{\pi d}, \quad (1)$$

kde d je aritmetický průměr vnějšího poloměru d_1 a vnitřního poloměru d_2 kroužku [1]:

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} \quad (2)$$

V sekundárním vinutí tvořeném n_2 závity se indukuje napětí úměrné časové změně indukce $\frac{dB}{dt}$. Časovou integrací napětí na sekundárním vinutí získáme signál úměrný indukci B , který přivedeme na vertikální destičky osciloskopu. Zapojení používané při snímání hysterezních smyček je zobrazeno na schématu 1. Na integrátoru užíváme citlivosti 1 [1]. Pro kroužek I využíváme magnetizační proud v rozsahu 5 mA – 150 mA, pro kroužek II 30 mA – 250 mA a pro kroužek III 300 mA – 1200 mA.

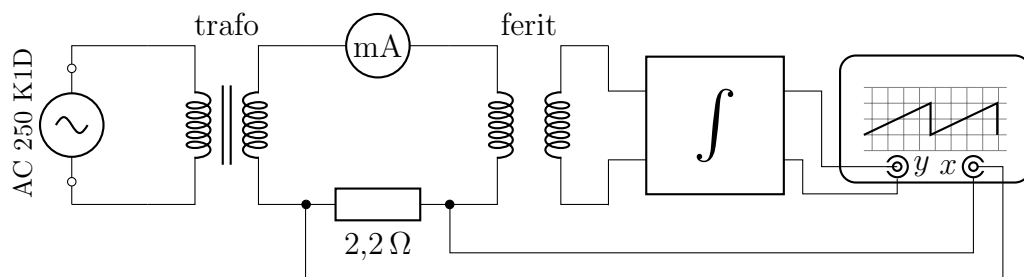


Schéma 1: Vlastní měření vlastností feritových kroužků

2.3 Kalibrace horizontální osy

Při maximálním magnetizačním proudu změříme horizontální rozměr hysterezní smyčky, tedy od $-H_m$ do $+H_m$, a hodnotu $\pm H_m$ stanovíme pomocí vztahu (1) ze znalosti rozměrů kroužku d_1 a d_2 , počtu primárních závitů n_1 a čtení na miliampérmetru. Jelikož miliampérmetr udává efektivní hodnotu proudu i_{ef} , je nutné získat amplitudu proudu i vztahem [1]:

$$i = i_{ef} \sqrt{2} \quad (3)$$

Libovolnou další intenzitu magnetického pole, např. koercitivní sílu H_C , stanovíme z jejího horizontálního rozměru, kterému je intenzita přímo úměrná.

2.4 Kalibrace vertikální osy

Pro kalibraci vertikální osy sestavíme zapojení podle schématu 2. Vstup na horizontální destičky osciloskopu vypojíme, nastavení citlivosti na vertikálních destičkách ponecháme stejné jako při měření na kroužcích. Na odporové dekádě nastavíme řádově kΩ, dělicí poměr děliče označíme D . Na stínítku osciloskopu pozorujeme svislou úsečku odpovídající napětí na výstupu z integrátoru U_y , který se dá vyjádřit vztahem [1]:

$$U_y = k \frac{U}{\omega} = k \frac{U_{ef} \sqrt{2}}{\omega} = k \frac{U_V \sqrt{2}}{D\omega}, \quad (4)$$

kde U je amplituda napětí na odporovém normálu, U_{ef} je efektivní napětí na odporovém normálu, U_V je efektivní napětí určené voltmetrem a konstanta k udává celkovou napěťovou citlivost integrátoru a osciloskopu v daném zapojení, kterou získáme naměřením několika dvojic napětí U_y a U_V a následným dosazením do vztahu (4) [1].

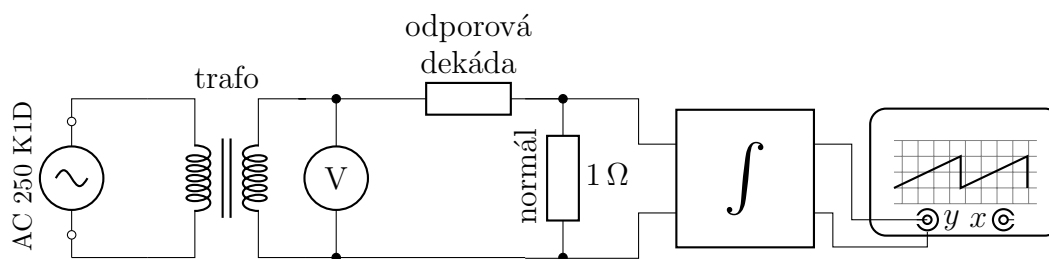


Schéma 2: Kalibrace vertikální osy osciloskopu

Analogickým postupem vyjádříme vztah pro amplitudu magnetické indukce B_m [1]:

$$B_m = \frac{2U_y}{kn_2v(d_1 - d_2)}, \quad (5)$$

kde v je výška kroužku. Tento vztah můžeme následně dosazením ze vztahu (4) upravit na výsledný vztah pro amplitudu magnetické indukce B_m :

$$B_m = \frac{U_V 2\sqrt{2}}{D\omega n_2 v(d_1 - d_2)} \quad (6)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Geometrické rozměry a parametry kroužků byly stanoveny pomocí materiálů dostupných v praktiku. Jelikož jejich nejistoty zde uvedeny nebyly, budu uvažovat hod-

noty počtu závitů v jednotlivých vinutích za přesné a nejistoty geometrických rozměrů odhadnu polovinou nejnižšího řádu, který byl u jednotlivých rozměrů uveden.

Efektivní proud i_{ef} , respektive efektivní napětí U_V , byly měřeny multimetrem Fluke 175 a jejich nejistoty byly stanoveny technickou dokumentací multimetru přítomnou v praktiku na $1,5\% + 3 \text{ digity}$ pro hodnotu efektivního proudu i_{ef} a $1\% + 3 \text{ digity}$ pro hodnotu efektivního napětí U_V pro měření ve všech použitých rozsazích multimetru.

Napětí U_x , U_C a U_y byla měřena osciloskopem značky *KIKUSUI* a jejich hodnoty byly odečítány z displeje osciloskopu opatřeného mřížkovou stupnicí. Při měření jsem kvůli relativně velké vzdálenosti jednotlivých dílků stupnice uvažoval, že měřená napětí mohou mimo hodnot jednotlivých dílků stupnice nabývat ještě pomyslného prostředního dílku v polovině vzdálenosti dílků stupnice. Jako nejistotu určení jednotlivých napětí budu uvažovat polovinu dílku stupnice osciloskopu. Případnou nejistotu samotného zobrazení hodnot napětí na mřížkové stupnici osciloskopu budu zanedbávat, jelikož ji za prvé nejsem schopen empiricky odhadnout a za druhé by pravděpodobně byla výrazně menší oproti nejistotě odečtení hodnoty z mřížkové stupnice osciloskopu.

Nejistotu dělicího poměru děliče D a úhlové frekvence střídavého napětí ω budu v dalších výpočtech zanedbávat.

3.2 Výsledky měření

3.2.1 Kalibrace vertikální osy

Přestože vertikální osa osciloskopu byla při měření kalibrována jako poslední, pro účel zpracování měření uvedu závěry kalibrace jako první. Hlavním cílem kalibrace vertikální osy bylo určit konstantu k udávající celkovou napěťovou citlivost integrátoru a osciloskopu pro další určení maximální magnetické indukce B . Při měření magnetických vlastností kroužků byly na vertikální ose osciloskopu použity dva rozsahy, a to 0,2 V a 0,5 V. Ačkoliv z teoretických předpokladů vyplývá, že by nemělo záležet na tom, při jakém rozsahu na vertikální ose osciloskopu budete konstantu k stanovovat, byla kalibrace vertikální osy pro ověření tohoto předpokladu provedena při obou rozsazích. Pro každý rozsah bylo naměřeno deset hodnot efektivního napětí U_V a napětí U_y (viz. Tab. 1). Z naměřených dat byly sestrojeny grafy 1a a 1b závislosti napětí U_y na efektivním napětí U_V . Na těchto datech byla následně provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [3] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky

datovým procesorem *Origin* [3], byly stanoveny na:

$$\lambda_{0,2} = (0,125 \pm 0,007)$$

$$\lambda_{0,5} = (0,125 \pm 0,007)$$

Jelikož se hodnoty směrnic $\lambda_{0,2}$ a $\lambda_{0,5}$ téměř naprosto shodují, respektive jejich nejistota výrazně převyšuje rozdíl jejich hodnot a to tak, že po správném zaokrouhlení jsou jejich hodnoty stejné, byl pro následující výpočty uvažován jejich aritmetický průměr a jejich nejistota byla stanovena maximem z nejistot těchto dvou hodnot.

Tabulka 1: Kalibrace vertikální osy

kalibrace pro C2 = 0,2 V				kalibrace pro C2 = 0,5 V			
U_V (V)	σ_{U_V} (V)	U_y (V)	σ_{U_y} (V)	U_V (V)	σ_{U_V} (V)	U_y (V)	σ_{U_y} (V)
0,601	0,009	0,08	0,02	0,628	0,009	0,10	0,05
0,906	0,012	0,12	0,02	1,448	0,017	0,20	0,05
1,191	0,015	0,16	0,02	2,195	0,025	0,30	0,05
1,513	0,018	0,20	0,02	3,009	0,033	0,40	0,05
1,825	0,021	0,24	0,02	3,741	0,040	0,50	0,05
2,195	0,025	0,28	0,02	4,595	0,049	0,60	0,05
2,485	0,028	0,32	0,02	5,364	0,057	0,70	0,05
2,801	0,031	0,36	0,02	6,191	0,065	0,80	0,05
3,132	0,034	0,40	0,02	6,990	0,100	0,90	0,05
3,458	0,038	0,44	0,02	7,880	0,109	1,00	0,05

Konstanta k byla následně stanovena pomocí vztahu odvozeného ze vztahu 4:

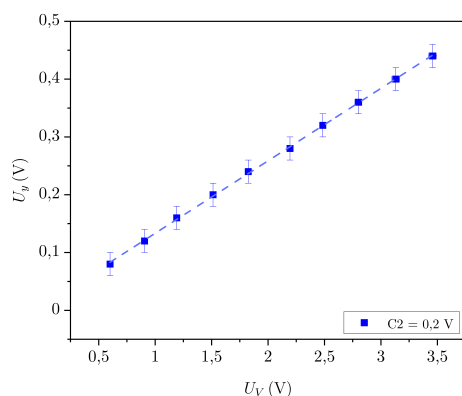
$$k = \frac{\lambda \omega D}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

a její nejistota σ_k byla určena pomocí vztahu (8) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2] analogicky ke vztahu (10):

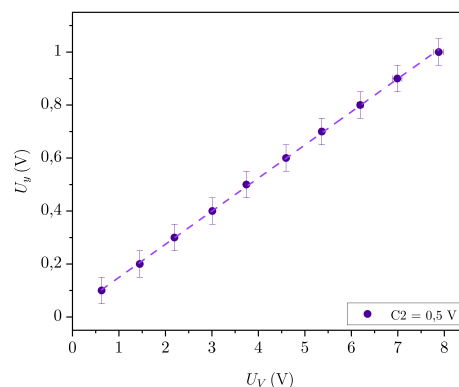
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_k = k \frac{\sigma_\lambda}{\lambda}, \quad (8)$$

kde nejistotu stanovení dělicího poměru děliče D a úhlové frekvence střídavého napětí ω zanedbáváme:

$$k = (27\,809 \pm 1548) \text{ s}^{-1}$$



(a) $C2 = 0,2 \text{ V}$



(b) $C2 = 0,5 \text{ V}$

Graf 1: Závislost napětí U_y na efektivním napětí U_V
měřené pro různé rozsahy osciloskopu

3.2.2 Magnetické vlastnosti feritů

Pro kroužek I byly materiály dostupnými v praktiku stanoveny geometrické rozměry a další vlastnosti následovně:

$$n_1 = 50$$

$$n_2 = 6$$

$$d_1 = (29,20 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$d_2 = (20,750 \pm 0,005) \text{ mm}$$

$$v = (4,40 \pm 0,05) \text{ mm}$$

Analogicky pak pro kroužek III:

$$n_1 = 300$$

$$n_2 = 6$$

$$d_1 = (31,00 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$d_2 = (21,80 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$v = (4,150 \pm 0,005) \text{ mm}$$

Přičemž nejistota průměrného průměru d , stanoveného vztahem (2), byla určena pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných

proměnných [2]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_d = \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_{d_1}^2 + \sigma_{d_2}^2} \quad (9)$$

Tabulka 2: Měření kroužku I

U_x (V)	σ_{U_x} (V)	U_C (V)	σ_{U_C} (V)	U_y (V)	σ_{U_y} (V)	i_{ef} (mA)	$\sigma_{i_{ef}}$ (mA)
0,02	0,01	0,00	0,01	0,08	0,02	6,91	0,13
0,04	0,01	0,01	0,01	0,10	0,02	11,23	0,20
0,06	0,01	0,02	0,01	0,20	0,02	19,01	0,32
0,08	0,01	0,03	0,01	0,32	0,02	26,24	0,42
0,10	0,01	0,04	0,01	0,36	0,02	30,41	0,49
0,14	0,01	0,04	0,01	0,50	0,02	43,65	0,68
0,18	0,01	0,04	0,01	0,60	0,02	56,41	0,88
0,22	0,01	0,04	0,01	0,68	0,02	73,20	1,40
0,26	0,01	0,05	0,01	0,72	0,02	85,10	1,58
0,30	0,01	0,05	0,01	0,76	0,02	98,50	1,78
0,34	0,01	0,05	0,01	0,85	0,05	109,10	1,94
0,38	0,01	0,05	0,01	0,85	0,05	124,50	2,17
0,42	0,01	0,06	0,01	0,90	0,05	144,10	2,46
0,46	0,01	0,06	0,01	0,90	0,05	152,90	2,59
typ smyčky		H_m ($\frac{A}{m}$)	σ_{H_m} ($\frac{A}{m}$)	H_C ($\frac{A}{m}$)	σ_{H_C} ($\frac{A}{m}$)	B_m (T)	σ_{B_m} (T)
1a		6,23	0,12	0	–	0,026	0,007
1b		10,12	0,18	3	3	0,032	0,07
1b		17,13	0,28	6	3	0,64	0,09
1c		23,65	0,38	9	3	0,103	0,009
1c		27,41	0,44	11	3	0,116	0,009
1c		39,34	0,62	11	3	1,61	0,011
1c		50,84	0,79	11	3	0,193	0,013
1c		65,97	1,26	12	3	0,219	0,014
1c		76,69	1,42	15	3	0,232	0,015
1c		88,77	1,60	15	3	0,245	0,015
1c		98,32	1,75	14	3	0,274	0,022
1c		112,20	1,96	15	3	0,274	0,022
1c		129,87	2,22	19	3	0,290	0,023
1c		137,80	2,34	18	3	0,290	0,023

Tabulka 3: Měření kroužku III

U_x (V)	σ_{U_x} (V)	U_C (V)	σ_{U_C} (V)	U_y (V)	σ_{U_y} (V)	i_{ef} (mA)	$\sigma_{i_{ef}}$ (mA)
1,0	0,1	0,0	0,1	0,10	0,05	328	8
1,2	0,1	0,0	0,1	0,10	0,05	404	9
1,4	0,1	0,2	0,1	0,15	0,05	463	10
1,6	0,1	0,4	0,1	0,20	0,05	523	11
1,8	0,1	0,7	0,1	0,40	0,05	589	12
2,0	0,1	0,8	0,1	0,55	0,05	654	13
2,2	0,1	0,9	0,1	0,60	0,05	711	14
2,4	0,1	0,9	0,1	0,70	0,05	785	15
2,6	0,1	1,0	0,1	0,75	0,05	850	16
2,8	0,1	1,0	0,1	0,75	0,05	913	17
3,0	0,1	1,0	0,1	0,80	0,05	980	18
3,4	0,1	1,1	0,1	0,80	0,05	1151	20
3,8	0,1	1,1	0,1	0,85	0,05	1255	22
4,2	0,1	1,1	0,1	0,85	0,05	1390	24
4,4	0,1	1,1	0,1	0,85	0,05	1530	26
typ smyčky		H_m ($\frac{A}{m}$)	σ_{H_m} ($\frac{A}{m}$)	H_C ($\frac{A}{m}$)	σ_{H_C} ($\frac{A}{m}$)	B_m (T)	σ_{B_m} (T)
1a		1678	41	0	–	0,031	0,016
1a		2067	46	0	–	0,031	0,016
1b		2368	51	338	171	0,047	0,016
1b		2675	56	669	173	0,063	0,016
1d		3013	61	1172	181	0,126	0,017
1d		3345	66	1338	182	0,173	0,018
1d		3637	70	1488	181	0,188	0,019
1d		4016	76	1506	181	0,220	0,020
1d		4348	81	1672	182	0,235	0,021
1d		4670	86	1668	180	0,235	0,021
1c		5013	91	1671	179	0,251	0,021
1c		5888	104	1905	185	0,251	0,021
1c		6420	112	1858	189	0,267	0,022
1c		7110	122	1862	178	0,267	0,022
1c		7827	133	1857	186	0,267	0,022

Naměřená data pro kroužky I a III společně s veličinami z nich vypočítanými jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3, přičemž maximální intenzita magnetického pole H_m byla stanovena pomocí vztahů (1) a (3) a její nejistota σ_{H_m} byla určena pomocí vztahu (10) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{H_m} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{i_{ef}}}{i_{ef}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d} \right)^2} H_m \quad (10)$$

Koercitivní síla H_m byla stanovena pomocí vztahu:

$$H_C = H_m \frac{U_C}{U_x} \quad (11)$$

a její nejistota σ_{H_C} byla určena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2] analogicky ke vztahu (10):

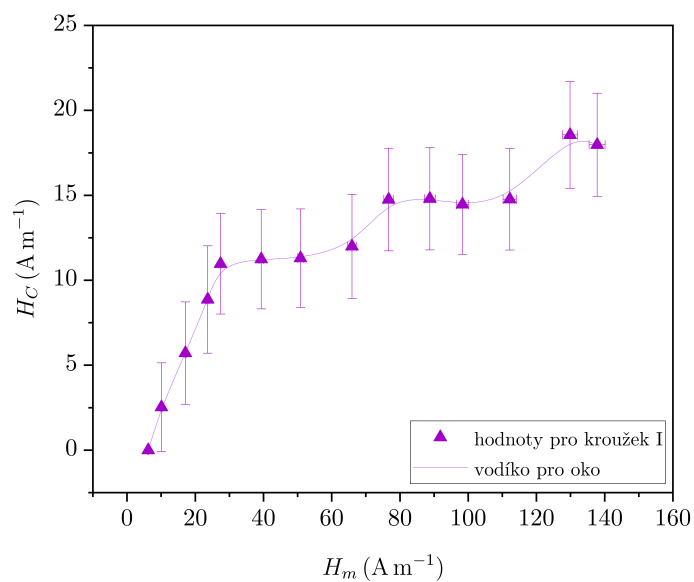
$$\sigma_{H_C} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{H_m}}{H_m} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{U_C}}{U_C} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{U_x}}{U_x} \right)^2} H_C \quad (12)$$

Maximální indukce B_m byla stanovena pomocí vztahů (5) a její nejistota σ_{B_m} byla určena pomocí vztahu (13) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2] obdobně ke vztahu (10):

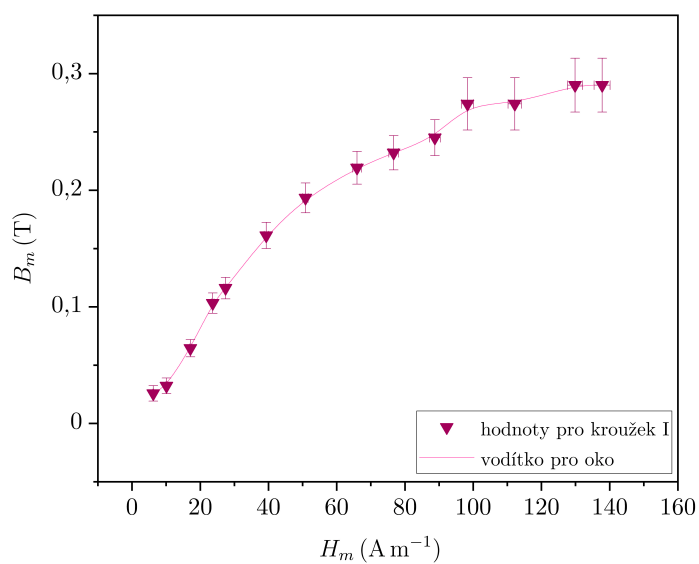
$$\sigma_{B_m} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{U_y}}{U_y} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_v}{v} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d_1 - d_2} \right)^2} B_m, \quad (13)$$

přičemž konstanta k byla stanovena kalibrací vertikální osy osciloskopu.

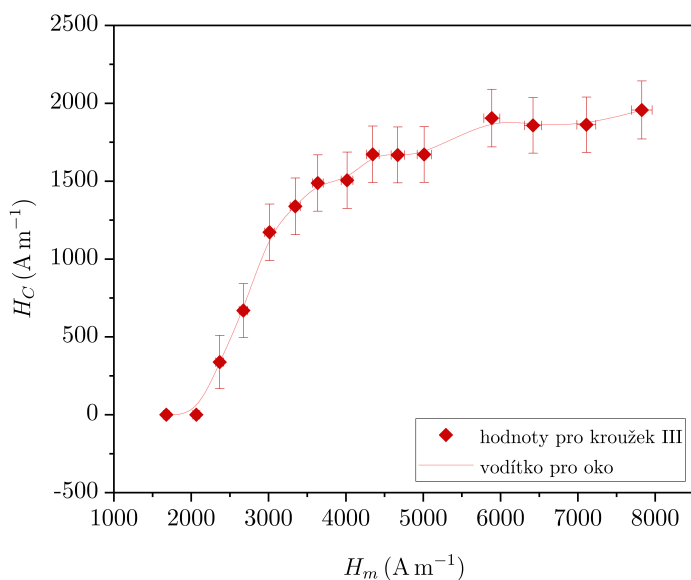
Na základě naměřených a z nich vypočítaných dat byly sestrojeny grafy 2, 4 závislosti koercitivní síly H_C na maximální intenzitě magnetického pole H_m pro jednotlivé kroužky a grafy 3 a 5 závislosti maximální magnetické indukce B_m na maximální intenzitě magnetického pole H_m . Hodnoty v těchto grafech byli proloženy hladkou křivkou, která je však pouze ilustrativní a nenese žádný přímý fyzikální význam.



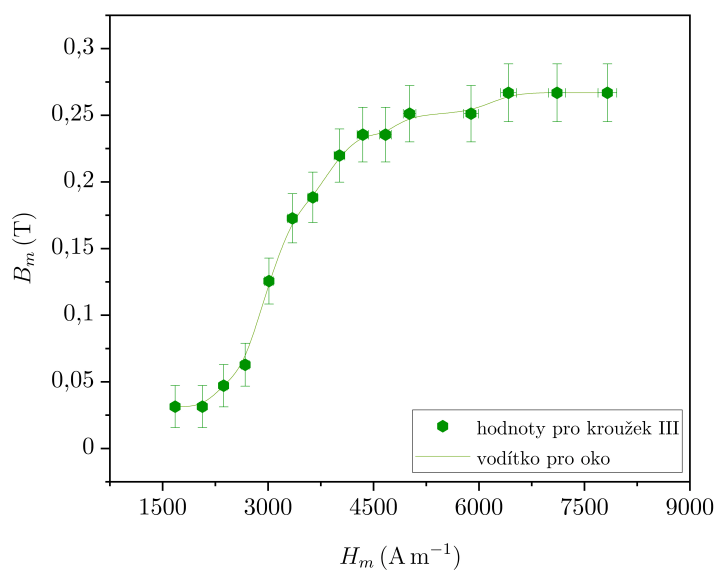
Graf 2: Závislost koercitivní síly H_C na maximální intenzitě magnetického pole H_m pro kroužek I



Graf 3: Závislost maximální magnetické indukce B_m na maximální intenzitě magnetického pole H_m pro kroužek I



Graf 4: Závislost koercitivní síly H_C na maximální intenzitě magnetického pole H_m pro kroužek III



Graf 5: Závislost maximální magnetické indukce B_m na maximální intenzitě magnetického pole H_m pro kroužek III

4 Diskuze

Z grafu 1 je zřejmé, že ve studovaném napěťovém rozsahu platí teoretický předpoklad lineární závislosti napětí U_y , které je jako výstup integrátoru měřené na osciloskopu, na efektivním napětí U_V . Zároveň bylo ověřeno, že konstanta úměrnosti této závislosti není ovlivněna změnou rozsahu na stupnici osciloskopu.

Při měření byly u kroužku I pozorovány hysterezní smyčky typu 1a, 1b a 1c, u kroužku III byl kromě předchozích zmíněných typů hysterezních smyček pozorován i "zaškrncený" typ 1d, což je v souladu s naším očekáváním, neboť kroužek III je vyroben z perminvarového materiálu, u kterého se tento typ hysterezní smyčky vyskytuje. Přibližný odhad hodnot intenzity magnetického pole H , při kterém dochází k přechodu mezi jednotlivými typy hysterezních smyček lze odečíst z tabulek 2 a 3, avšak stanovení přesné hodnoty intenzity magnetického pole H , při které k tomuto přechodu dochází, by bylo vzhledem k silné nepřesnosti užívaného způsobu měření a plynulosti tohoto přechodu velmi obtížné, ne-li nemožné.

Pozorováním grafů 2, 3, 4 a 5 lze říci, že závislost koercitivní síly H_C na maximální intenzitě magnetického pole H_m a závislost maximální indukce B_m na maximální intenzitě magnetického pole H_m není v našem případě pravděpodobně popsitelná jednoduchým vztahem (např. lineárním, exponenciálním apod.). Zároveň můžeme pozorovat, že k prudkým, ne-li skokovým, změnám v těchto grafech dochází právě v oblastech změn typů hysterezních křivek.

Výsledné vypočítané hodnoty maximální magnetické indukce B_m a zejména koercitivní síly H_C jsou zatíženy značnou nejistotou, která je z velké většiny zapříčiněna velkými nejistotami odečtení napětí U_x , U_y a U_C na osciloskopu. Tyto nejistoty by mohly být redukovány např. umístěním průhledné fólie s milimetrovou mřížkou na obrazovku osciloskopu. Nejistoty odečtení napětí U_x , U_y a U_C na osciloskopu by dále mohly být sníženy umístěním jednoho z ostrých konců hysterezní smyčky do středu obrazovky osciloskopu, a tak by bylo možné měřit dvojnásobek měřených veličin. Na druhou stranu by bylo nutné toto měření provádět ve větším rozsahu, což by naopak nejistoty zvětšilo. Zároveň jsou výsledné nejistoty těchto hodnot spíše mírně podhodnocené, neboť nejistoty stanovení dělicího poměru děliče D , úhlové frekvence střídavého napětí ω , integrátoru a zobrazení měřených napětí na osciloskopu byly zanedbány. Dále byla zanedbána i nejistota vycentrování zkoumaných hysterezních smyček na obrazovce osciloskopu.

Při měření jsem pozoroval, že i drobná manipulace s částí obvodu dávající vstup oscilátoru (např. neúmyslné posunutí kabelu) měla relativně výrazný vliv na výstup na obrazovce osciloskopu, a tak je možné, že měření mohlo být ovlivněno i hrubou chybou (např. poslední bod v grafu 2).

5 Závěr

Při zkoumání magnetických vlastností feritů byly pozorovány všechny čtyři druhy hysterezních smyček (lineární, Rayleighův, normální i zaškrcený), přičemž zaškrcený typ hysterezní smyčky byl podle teoretického očekávání pozorován u kroužku III vyrobeného z perminvarového materiálu.

Z naměřených dat po jejich zpracování byly vyneseny grafy závislostí koercitivní síly H_C a maximální magnetické indukce B_m na maximální intenzitě magnetického pole H_m , které měly ve všech případech komplikovaný průběh. Při kalibraci vertikální osy osciloskopu se potvrdila lineární závislost měřeného napětí na integrátoru U_y na efektivním napětí U_V .

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 21. *Studium hysterezních smyček feritů* [online]. 26. 9. 2022. [cit. 1. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_221.pdf
- [2] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [3] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>